

PRUEBA N°2

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- La evaluación es de carácter individual y está sujeta a las normas del código de honor de la asignatura. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir el examen del curso y evaluaciones de suficiencia posteriores.
- En caso de detectar programas iguales o con suficientes similitudes entre sí, tanto en una misma sección como en secciones distintas, se calificará con la nota mínima a todos los involucrados y quedarán impedidos de rendir cualquier instancia de evaluación extra. Para ello se compararán las entregas con un algoritmo de reconocimiento de texto y se revisarán los casos sospechosos mediante un proceso de validación visual que realizará el cuerpo docente del curso.
- Estudiantes que entreguen fuera de plazo serán calificados con nota mínima en esta evaluación.
- Entregas que se realicen por vías distintas a Campus Virtual serán calificadas con nota mínima. En caso de que la plataforma presente un problema, puede enviar su archivo como respaldo al correo de contacto del profesor de Teoría, y posteriormente subir el archivo a Campus Virtual.
- Estudiantes que entreguen sin seguir los criterios de identificación estipulados en el apartado de “entrega” serán calificados con nota mínima en esta evaluación.
- La difusión de este enunciado solicitando ayuda, ofreciendo dinero a cambio de la resolución e incluso la publicación de éste dentro del plazo de desarrollo de la tarea, se considera un acto deshonesto, que daña la imagen de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Santiago de Chile, y significará la reprobación inmediata de la asignatura y la aplicación de los procedimientos disciplinarios que el reglamento de ética de la Universidad dispone para estos casos.
- Considere que cualquier supuesto que el estudiante haga debe ser explicitado en los comentarios de código.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengan corruptos o con problemas para ser leídos no serán revisados.
- **La prueba (PEP 2) evaluará 50% casos de prueba y 50% la rúbrica por desarrollo.**
- Cualquier situación no contemplada en este documento será dirimida por la Facultad de Ingeniería.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que, de no agregarlos, el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA
#FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba su solución al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “PRUEBA 2”.

JUEGOS OLÍMPICOS

Los juegos olímpicos son las competencias en las cuáles los atletas de élite de cada disciplina compiten por la gloria. Normalmente se realizan cada 4 años, con ediciones en verano y en invierno, siendo estos eventos son los más importantes del deporte a nivel mundial.

En cada edición, la organización de los juegos determina un número de deportes que participarán y dentro de cada deporte, se realizan distintos eventos. Por ejemplo, para la edición 2024 de París, para el deporte del Tenis, se organizaron 5 eventos: “Individual masculino”, “Individual femenino”, “Dobles masculino”, “Dobles femenino” y “Dobles mixto”. Cada evento culmina con una premiación, en la cual se entregan las medallas de oro, plata y bronce a los participantes correspondientes.

En este contexto, contamos con la base de datos “Resultados.csv”, que tiene los resultados de cada competidor y de cada prueba de todas las ediciones de los juegos olímpicos, desde 1908 (realizados en Inglaterra), hasta los juegos olímpicos de invierno de 2022 (realizados en Beijing). Cada entrada consta de los siguientes campos:

- Edition: Indicando la edición de los juegos. Por ejemplo ‘2020 Summer Olympics’ se refiere a las olimpiadas del 2020, en su edición de verano.
- Edition_id: Un identificador único numérico de cada edición.
- Country_noc: Indicando un código de 3 letras para el país del atleta.
- Sport: Indicando el deporte en el que se incluye el evento.
- Event: Indicando el evento en que se compitió.
- Result_id: Un identificador numérico de cada entrada de la base de datos.
- Athlete: Indicando el nombre del atleta.
- Athlete_id: Un identificador único de cada atleta.
- Pos: Indicando la posición en la que llegó el atleta (El formato varía según deporte).
- Medal: Indicando “Gold”, “Silver” o “Bronze”, si el atleta obtuvo medalla, y vacío si no obtuvo.
- isTeamSport: Que indica True si el deporte es de equipos y False en caso contrario.

Con esto, una entrada como la siguiente:

2000 Summer Olympics;25;CHI;Football;Football Men;34161;David
Pizarro;90999;3;Bronze;True

Podría entenderse como que en los juegos olímpicos de **verano**, del año **2000**, representando a **Chile (CHI)**, en el deporte **Football**, en la competencia de **Football Men** (Fútbol de varones), el deportista **David Pizarro**, obtuvo una medalla de **Bronze** (Bronce) y que esta competencia es una competencia por equipos.

A partir de esta base de datos, se te solicita que, con base en las siguientes entradas:

- El año de los juegos
- La edición (Summer o Winter)
- El deporte
- El evento en específico.

Construyas un programa que muestre a los medallistas de oro, plata y bronce de la competencia solicitada, en el siguiente formato:

ORO:

Nombres de los medallistas de oro

PLATA:

Nombres de los medallistas de plata

BRONCE:

Nombres de los medallistas de bronce

Considera para tu solución que:

- En deportes colectivos, cada jugador se considera un medallista, por lo que habría más de un jugador por medalla.
- Algunos deportes entregan una medalla de oro, una de plata, pero dos de bronce (al no existir definición del tercer lugar, es decir, habría cuatro medallistas).
- Algunos deportes consideran la posibilidad de que exista empate, por lo que podrían existir dos medallistas de oro, pero uno de plata y uno de bronce.
- En cualquier caso, si existiese más de un medallista, debes imprimir sus nombres ordenados alfabéticamente.

ENTRADA

Solicitarás 4 valores, el año de los juegos, su edición (Summer o Winter), el nombre del deporte y el evento. Los mensajes para solicitar cada uno, son los siguientes:

- Para el año: 'Ingrese el año: '
- Para la edición: ' Ingrese la temporada (Summer o Winter): '
- Para el deporte: ' Ingrese el nombre del deporte: '
- Para el evento: ' Ingrese el nombre del evento: '

Ten en cuenta que todos los mensajes tienen un espacio luego del carácter dos puntos (":"). Y que tanto el nombre del deporte como el evento siempre serán ingresados exactamente igual que en la base de datos.

Por ejemplo:

```
Ingrese el año: 2004
Ingrese la temporada (Summer o Winter): Summer
Ingrese el nombre del deporte: Tennis
Ingrese el nombre del evento: Doubles Men
```

SALIDA

Tendrás que informar los nombres de los medallistas separando medallistas de oro, plata y bronce, para el caso anterior, la salida sería:

ORO:

Fernando González

Nicolás Massó

PLATA:

Nicolas Kiefer

Rainer Schüttler

BRONCE:

Ivan Ljubičić

Mario Ančić

Considera que, como los juegos olímpicos son eventos globales, es posible que algunos nombres de deportistas no se vean de la forma más legible, dados los esquemas de codificación de archivos.

Ten en cuenta que cada categoría está separada con un salto de línea, es decir, hay un salto de línea entre el último medallista de oro y el título 'PLATA:' y de igual manera entre el último medallista de plata y el título 'BRONCE'.

CONSIDERACIONES

- Para el desarrollo de esta evaluación no puedes usar módulos nativos o instalados.
- Estructura tu código en funciones, para que sea más fácil depurarlo.
- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante”.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos, los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese el año: 2004

Ingrese la temporada (Summer o Winter): Summer

Ingrese el nombre del deporte: Tennis

Ingrese el nombre del evento: Doubles Men

SALIDA 1

ORO:

Fernando González

Nicolás Massó

PLATA:

Nicolas Kiefer
Rainer Schüttler

BRONCE:

Ivan Ljubičić
Mario Ančić

ENTRADA 2

Ingrese el año: 1976
Ingrese la temporada (Summer o Winter): Summer
Ingrese el nombre del deporte: Artistic Gymnastics
Ingrese el nombre del evento: Uneven Bars Women

SALIDA 2

ORO:

Nadia Comăneci

PLATA:

Teodora Ungureanu

BRONCE:

Mădălina Egeș

ENTRADA 3

Ingrese el año: 2000
Ingrese la temporada (Summer o Winter): Summer
Ingrese el nombre del deporte: Football
Ingrese el nombre del evento: Football Men

SALIDA 3

ORO:

Geremi
Lauren
Aaron Nguimbbat
Albert Meyong Zang
Clément Beaud
Daniel Bekono

Daniel N'Gom KomÃ©
Georges Parfait Mbida Messi
Idriss Carlos Kameni
JoÃ©l Epalle
Modeste M'Bami
Nicolas Alnoudji
Patrice Abanda
Patrick M'Boma
Patrick Suffo
Pierre WomÃ©
Samuel Eto'o
Serge Branco
Serge Mimpo

PLATA:

Capdevila
Felip
Gabri
Jesuli
JosÃ© Mari
Lacruz
Marchena
Puyol
Tamudo
Toni
Unai
Xavi
Albert Luque
CÃ©sar LaÃ±ez
Daniel Aranzubia
David Albelda
Ismael Ruiz
IvÃ¡n Amaya
IvÃ¡n Ania
Javier Dorado
Jordi FerrÃ¡n
Miguel Ãngel Ãngulo

BRONCE:

AndrÃ©s Oroz
Claudio Maldonado
Cristian Ãlvarez
David HenrÃ­quez
David Pizarro

Francisco Arruñado
Héctor Tapia
Iván Zamorano
Javier Di Gregorio
Johnny Herrera
Manuel Ibarra
Mauricio Rojas
Milovan Mirosevic
Nelson Tapia
Pablo Contreras
Patricio Ormazábal
Pedro Reyes
Rafael Olarra
Reinaldo Navia
Rodrigo Nájuez
Rodrigo Tello
Sebastián González